

Модуль разрушения cсх-arch2

Как в программе CalculiX моделируется разрушение циркониевого сплава с гидридами, что за месяц сделали два ИИ-агента и в каком состоянии проект сейчас. Объяснения рассчитаны на студента.

Дата: 2 октября 2026 **Код:** ветка `claude/eager-davinci-a09b3f`, коммит `c75ad9b` (30.09)

Источники: исходный код, `forum.md`, НИРС Ильясова Р.А.

Пометка для читателя

Отчёт написан для студента, который не программист и не специалист по механике разрушения. Сложные слова объясняются при первом появлении, в конце есть словарь. Формул мало, и у каждой есть пояснение словами.

- Отчёт составил ИИ-ассистент Claude. Он прочитал код, переписку агентов в `forum.md` и описания коммитов.
- Все числа в отчёте взяты из замеров агентов. Для отчёта расчёты не перезапускались. Программа собрана и готова к запуску.
- Упрощения в объяснениях сделаны намеренно. Если нужна точная постановка, в тексте указаны файлы, где её искать.

Коротко о главном

Что это

CalculiX (свободная программа для расчётов методом конечных элементов) с добавленным модулем, который моделирует, как материал повреждается и рвётся.

Зачем

Понять, как гидриды в циркониевой трубе влияют на её разрушение. Продолжение НИРС: там считались только напряжения, без разрушения.

Что сделано

Результат почти не зависит от размера ячеек сетки, если включить регуляризацию. Четыре из пяти тестовых вариантов доводятся до полного разрыва образца.

Главная проблема

Основные расчёты с гидридами идут без регуляризации. Поэтому разброс результатов между вариантами пока не отличить от шума сетки.

Содержание

1. Физическая задача
2. Как программа считает: МКЭ на пальцах
3. Модель материала и повреждения
4. Граница гидрид–матрица
5. Главная трудность: зависимость от сетки
6. «Стены»: почему расчёт останавливается
7. Расчёты с гидридами: колоды s3grad
8. Как работали агенты и как проверяется код
9. Состояние проекта на сегодня
10. Замечания и что можно делать дальше
11. Где что лежит
12. Словарь

1 Физическая задача

Трубы из циркониевого сплава Э635 работают в активной зоне реактора. Со временем в металл проникает водород. Когда его становится больше, чем цирконий может растворить, водород выпадает в виде **гидридов**: тонких хрупких пластинок ZrH . Металл вокруг них называют **матрицей**.

В трубе под давлением главное растягивающее напряжение направлено по окружности, его называют окружным. Важно, как пластинки гидридов стоят относительно этого направления:

- **тангенциальные** лежат вдоль окружности, то есть вдоль растяжения. Нагрузку обтекает матрица, и опасность невелика;
- **радиальные** стоят поперёк растяжения. Нагрузка пытается разорвать пластину по её плоскости, и она работает как готовый зародыш трещины.

Долю радиальных гидридов обозначают **F_n**: $F_n = 0$ значит, что все гидриды тангенциальные, $F_n = 1$ значит, что все радиальные. По экспериментам, при F_n больше примерно 0,25 излом становится в основном хрупким.

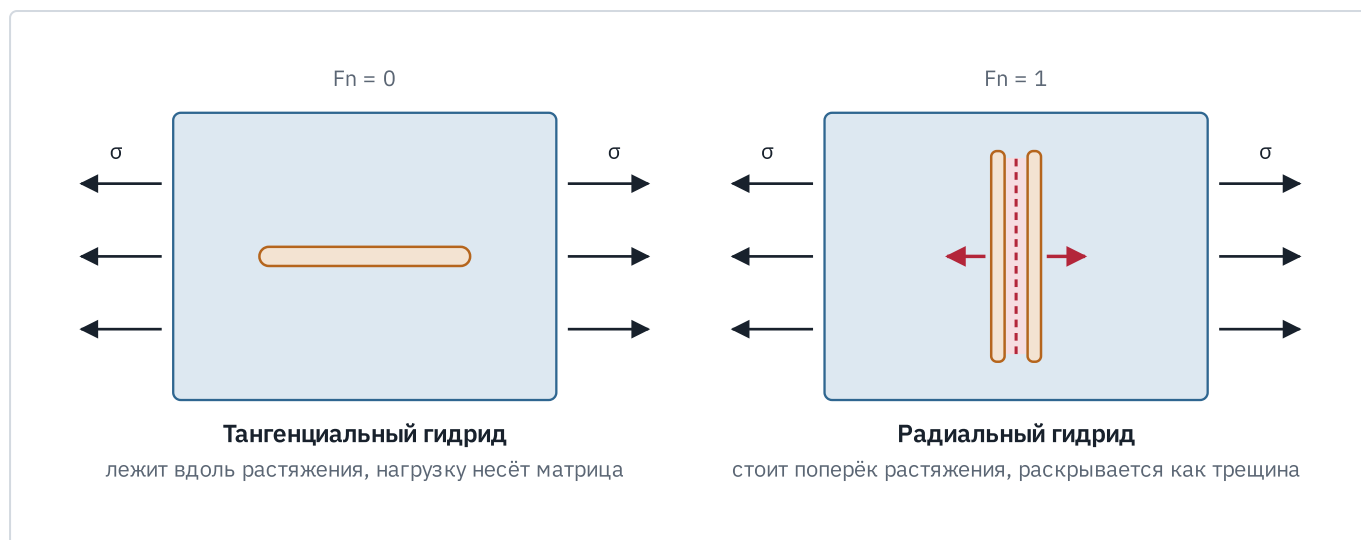


Рис. 1. Ориентация гидрида решает, опасен ли он. Стрелки σ показывают окружное растяжение трубы. Оранжевая пластина — гидрид, красная штриховка — раскрывающаяся трещина.

От НИРС к модулю разрушения

В НИРС считался сектор кольца с ансамблем гидридов, по 150 случайных расстановок на каждое значение F_n . Там получены *поля напряжений и деформаций*, но само разрушение не моделировалось. Задача этого проекта — сделать следующий шаг: довести расчёт до разрыва образца и сравнить, как он рвётся при разных F_n .

Для этого используется упрощённая модель, так называемая **колода s3rad**. Колодой называют входной файл программы, где описаны сетка, материалы и нагрузка. Модель показана на рис. 2.

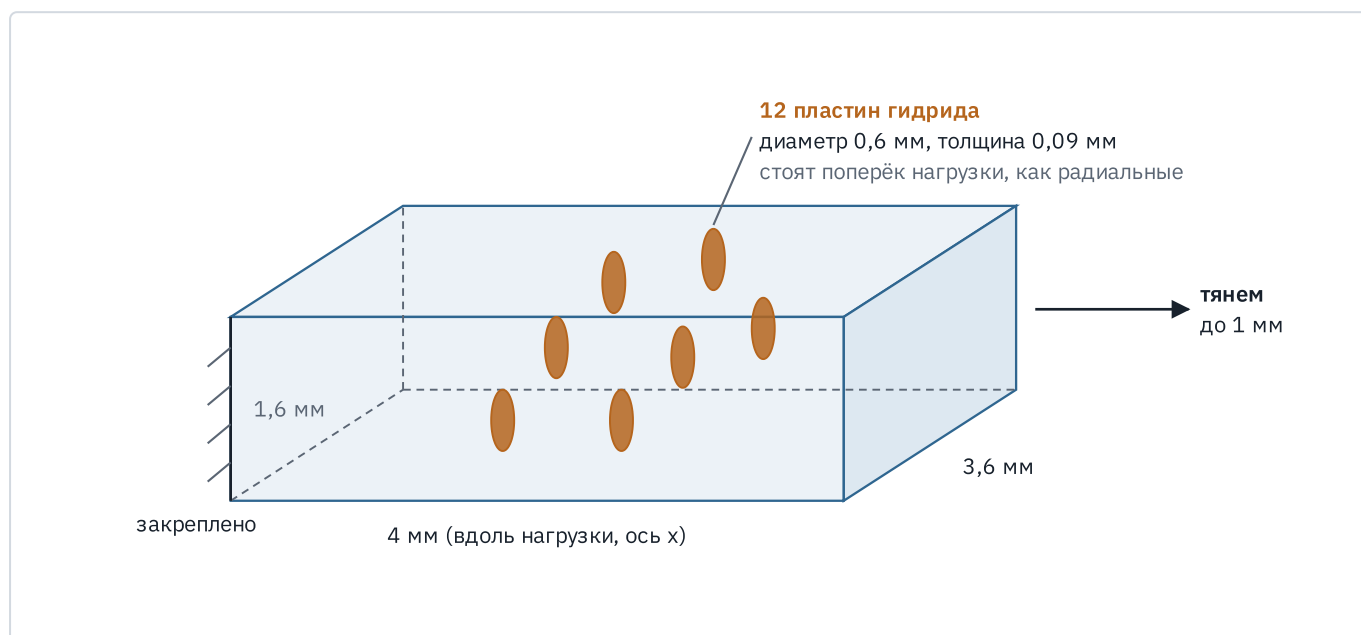


Рис. 2. Расчётная модель s3rad. Брусок матрицы (сплав Zr), в средней части 12 дисков гидрида. Левый торец не может сдвинуться вдоль x , правый торец постепенно сдвигают на 1 мм. Сетка: 9955 узлов, около 37 тысяч тетраэдров и 5400 элементов границы.

θ (тета) — доля пройденной нагрузки. $\theta = 0,25$ значит, что торец уже сдвинут на 0,25 мм из 1 мм. Пик силы в модели s3rad достигается при $\theta \approx 0,16$ (растяжение около 4 %), примерно 3100 Н.

2 Как программа считает: МКЭ на пальцах

Метод конечных элементов (МКЭ) разбивает тело на множество маленьких простых кусочков — **элементов**. Здесь это тетраэдры (треугольные пирамидки), в CalculiX их тип называется C3D4. Вершины элементов называют **узлами**, а весь набор элементов — **сеткой**. Программа ищет, на сколько сдвинется каждый узел, чтобы во всём теле силы уравнивались друг друга.

Аналогия. Представьте сетку как конструкцию из множества пружинок, соединённых в узлах. Тянем за край и ищем положение, в котором каждая пружинка натянута ровно настолько, насколько нужно для равновесия.

Материал здесь ведёт себя нелинейно: течёт, повреждается, рвётся. Поэтому равновесие нельзя найти одним действием. Нагрузку прикладывают **шагами**, а на каждом шаге решение уточняют **итерациями Ньютона**: угадали, проверили, поправили.

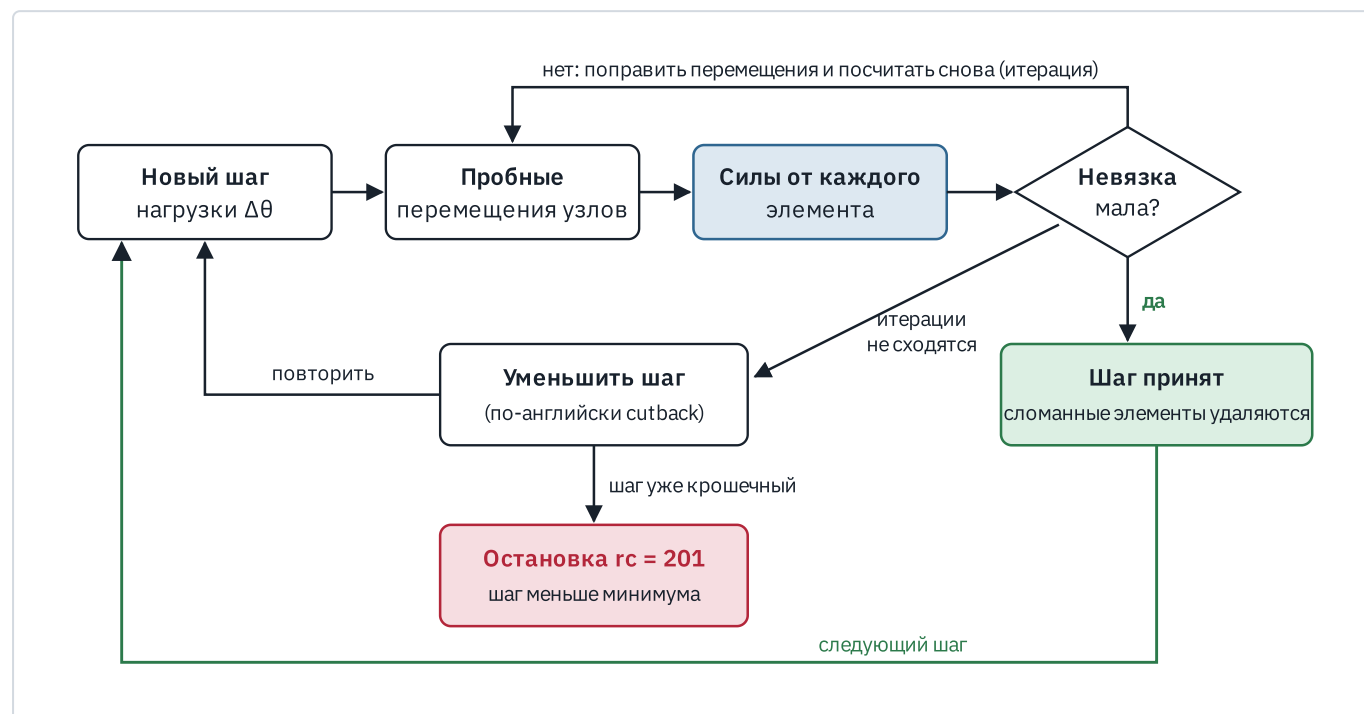


Рис. 3. Цикл расчёта. Модель материала работает в синем блоке: по перемещениям она говорит, какие силы даёт каждый элемент. Красный блок — та самая остановка, с которой агенты боролись бóльшую часть времени (раздел 6).

Невязка — разница между силами, которые должны уравниваться. Если она близка к нулю, равновесие найдено. Программа считает её достаточно малой, когда она меньше

0,5 % от средней силы в узлах.

rc = 201 — код, с которым программа завершается, когда сдаётся. В отчёте и в переписке агентов такую остановку называют «**стеной**».

Касательная матрица (касательный оператор) — подсказка для Ньютона: насколько изменятся силы, если чуть сдвинуть узлы. Чем точнее подсказка, тем меньше нужно итераций.

3 Модель материала и повреждения

Главное содержание модуля — ответ на вопрос «какую силу даёт кусочек материала при данной деформации». Он устроен в четыре слоя.

3.1. Упругость и пластичность

Упругость: материал как пружина, после снятия нагрузки возвращается в исходную форму.

Пластичность: после определённого напряжения (**предела текучести** от) материал начинает течь, как пластилин, и остаётся деформированным. При этом он немного **упрочняется**, то есть для дальнейшего течения нужно всё большее напряжение.

В модели у матрицы от = 500 МПа (упрочнение до 720 МПа), у гидрида от = 600 МПа.

3.2. Повреждение: две стадии

Повреждение показывает, какая доля материала в точке уже «сломана». Это число **D** от 0 до 1. При **D** = 0 материал цел, при **D** = 1 он ничего не держит. Напряжение в точке умножается на (1 – **D**).

Стадия 1, зарождение. Пока материал течёт, копится счётчик **ω** (омега). На каждом шаге к нему прибавляется приращение пластической деформации, делённое на **предельную деформацию** ϵ_f . Когда **ω** доходит до 1, начинается разупрочнение. Предельная деформация зависит от **триаксальности** η : насколько напряжённое состояние похоже на растяжение «со всех сторон». Чем больше η , тем раньше материал рвётся. Для матрицы в модели ϵ_f = 0,30 при чистом сдвиге (η = 0), 0,12 при простом растяжении (η = 1/3) и 0,015 при η = 1,5.

Стадия 2, разупрочнение. После зарождения **D** растёт с дальнейшей пластической деформацией:

$$D = L \cdot \Delta \epsilon_p / u_f$$

$\Delta \epsilon_p$ — сколько материал дотёк после зарождения. **L** — **характеристическая длина**, примерно размер элемента. Произведение **L** · $\Delta \epsilon_p$ — это раскрытие трещины в миллиметрах. **u_f** — раскрытие, при котором материал полностью разрушается: 0,015 мм для матрицы и 0,004 мм для гидрида. Иначе говоря, элемент рвётся, когда трещина в нём раскрылась на **u_f**.

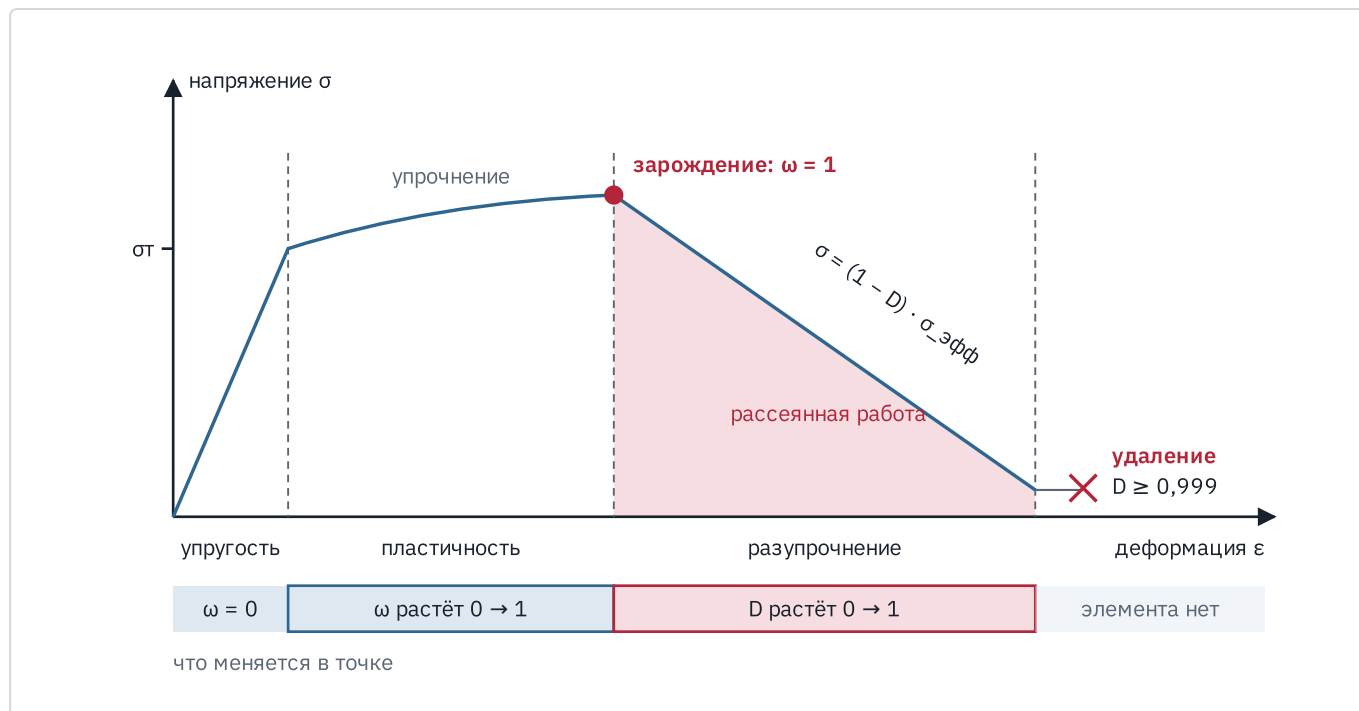


Рис. 4. Жизнь одной точки материала. Нижняя полоса показывает, какой счётчик растёт на каждом участке. В коде оба хранятся в одной переменной: значения от 0 до 1 означают ω , от 1 до 2 означают $1 + D$. Красная площадь — энергия, которую материал поглощает, пока рвётся.

3.3. Удаление элементов

Когда D в элементе достигает 0,999, элемент **удаляют** из расчёта: в сетке появляется дырка, и так растёт трещина. Удаляют **пачками**, не больше 64 элементов за раз, и только после того, как шаг принят. Если после удаления равновесие не находится, программа откатывает шаг и пробует снова (рис. 3).

Пока элемент ещё не удалён, его жёсткость не падает ниже 10^{-4} от исходной (порог `gmin`). Без такого «пола» сломанный элемент ничего бы не держал, и уравнения стали бы неразрешимыми.

3.4. Вязкая задержка

Повреждение может расти очень резко, и Ньютон за ним не успевает. Поэтому есть **вязкая регуляризация**: в расчёт напряжений идёт не D , а «запаздывающая» копия **Dvis**. Она догоняет D за время порядка 10^{-4} по шкале θ . Это сглаживает расчёт, но создаёт тонкость: элемент может уже быть сломан по закону ($D = 1$), а по $Dvis$ ещё держать нагрузку. Многие ключи из раздела 6 различают эти два случая.

4 Граница гидрид–матрица

Гидрид может не только сломаться сам, но и **отслоиться** от матрицы. Для этого на границе стоят **когезионные элементы** (тип `UC6`, «клеевой слой» нулевой толщины). Узлы на границе продублированы: один узел принадлежит матрице, его пара — гидриду. Пока граница цела, пары

держатся вместе жёсткой «пружиной». Когда тяга превышает прочность, пружина слабеет и в конце рвётся.

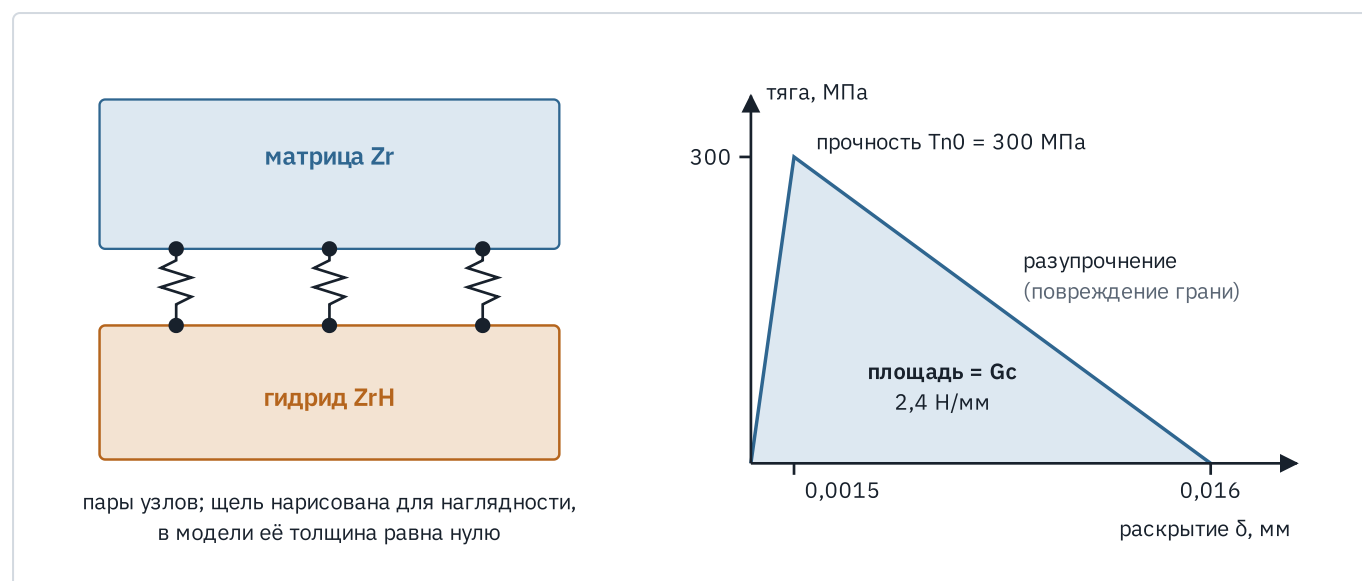


Рис. 5. Как устроена граница. Справа закон «тяга–раскрытие» для основных граней колоды s3rad, нарисованный в масштабе. Жёсткость $K_n = 2 \cdot 10^5$ Н/мм³ задаёт крутой подъём. После раскрытия 0,016 мм грань считается «мёртвой»: она держит только сжатие, растяжение больше не передаёт.

G_c — энергия, которую нужно затратить, чтобы оторвать единицу площади границы. В колоде s3rad $G_c = 2,0\text{--}2,4$ Н/мм (то же самое, что кДж/м²). В последней серии расчётов (раздел 7) граница сделана слабее: $G_c = 0,3$ кДж/м², прочность 500 МПа.

5 Главная трудность: зависимость от сетки

У моделей с разупрочнением есть известная беда. Как только материал начинает слабеть, вся деформация собирается в самом слабом месте, это называется **локализацией**. В обычной («локальной») модели самое узкое место, которое может «увидеть» программа, — один слой элементов. Значит, ширина трещины равна размеру элемента и **зависит от того, как нарезана сетка**. Измельчаем сетку, и полоса становится уже, хотя физика не изменилась.

Расчёт, ответ которого не меняется при измельчении сетки, называют **объективным** (сходящимся по сетке). Без этого свойства числа после пика силы ничего не значат.

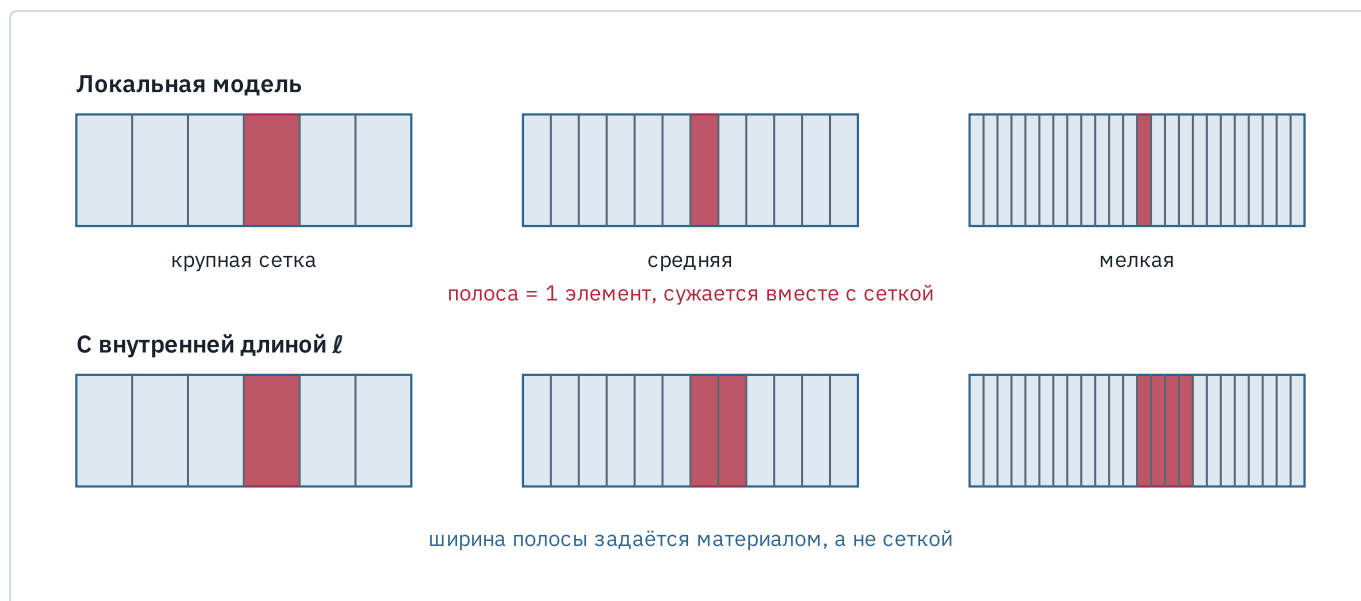


Рис. 6. В чём беда и как её лечат. Красным показана зона разрушения в одном и том же образце, нарезанном тремя сетками. Нижний ряд показывает идеал, к которому стремятся три способа лечения из этого раздела.

Три способа лечения, которые сделаны в проекте

1. Правильная ширина полосы (crack band). Если трещина всё равно шириной в элемент, можно хотя бы правильно учесть эту ширину в законе $D = L \cdot \Delta \varepsilon_r / u_f$. Тогда энергия разрушения перестает зависеть от сетки. Раньше L считалась по объёму элемента, $L = (6V)^{1/3}$, и только для тетраэдров. В литературе (Jirásek & Bauer, 2012) такая оценка признана грубой, ошибка до 50 % и больше. Агент 2 заменил её **проекцией**: L равна толщине элемента, измеренной поперёк трещины. Это же позволило снять запрет на элементы, отличные от тетраэдров.

Замер на бруске, где сечение режут всё мельче, а сам образец не меняется. Показан разброс работы, затраченной на разрыв:

Способ расчёта L	сетка 1	сетка 2	сетка 3	разброс
Старый, по объёму $(6V)^{1/3}$	1,000	1,296	1,736	73,6 %
Новый, проекция поперёк трещины	1,000	1,024	1,060	6,0 %

Работа нормирована на первую сетку. Источник: форум, Агент 2, 17.09; скрипт `test/crackband/run_objectivity.sh`.

2. Закон через энергию G_f . Раньше пользователь задавал u_f (раскрытие до разрыва) и должен был сам пересчитывать его из энергии разрушения. Теперь можно задать прямо энергию разрушения на единицу площади трещины G_f (режим `EVOLUTION=ENERGY`). Программа сама вычисляет $u_f = 2 \cdot G_f / \sigma$, где σ — напряжение в момент зарождения. Это площадь треугольника, как на рис. 5.

3. Внутренняя длина l (нелокальная модель). Это главный способ. Повреждение в точке зависит не только от деформации в самой точке, но и от **среднего по окрестности** радиусом порядка l . Тогда

полоса не может стать уже ℓ , на какой бы сетке ни считали (нижний ряд рис. 6). ℓ — свойство материала, теперь её можно задать прямо в карточке материала. Есть два варианта усреднения:

- **интегральный:** честное взвешенное среднее по соседям в шаре радиусом около 2ℓ ;
- **градиентный:** решается дополнительное уравнение, которое размазывает поле на длину ℓ (метод Peerlings, 1996). Он работает быстрее и, как выяснилось, надёжнее.

По дороге в градиентном варианте нашли серьёзную ошибку: он фактически *не усреднял* большую часть поля. Агент 1 публично отозвал свой прежний результат и исправил код. После исправления получен главный результат проекта:

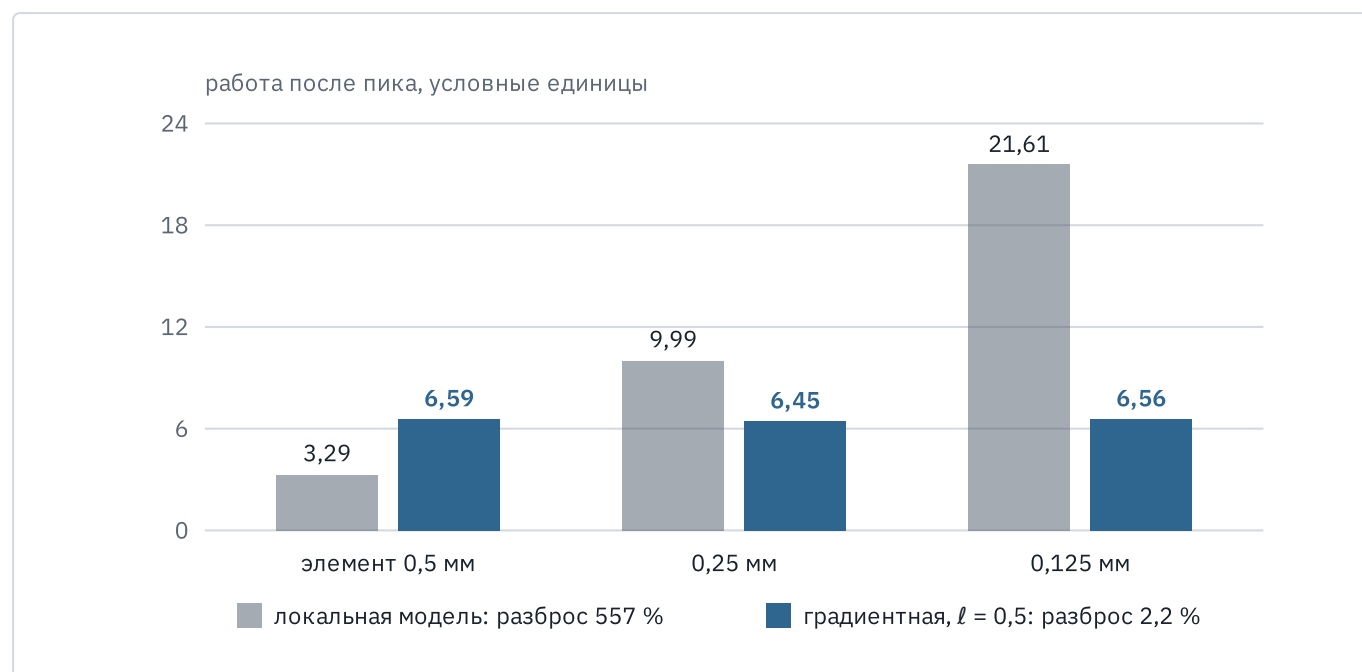


Рис. 7. Объективность по энергии достигнута. Брусok с надрезом считается на трёх сетках. Энергия, затраченная на разрыв после пика силы, у градиентной модели почти одинакова, а у локальной различается в разы. Источник: форум, Агент 1, 24.09.

Ещё одна попытка, которая не дала выигрыша

Агент 1 написал **согласованную касательную матрицу** для нелокальной модели (подсказку для Ньютона, в которой учтено усреднение). Код верный и проверен, но итераций стало почти столько же. Следующий, более дорогой этап решили не начинать. Это нормальный результат: измерили и отказались, не потратив недели.

6 «Стены»: почему расчёт останавливается

Самая трудоёмкая часть работы — заставить расчёт дойти до конца разрушения. Когда образец почти разорван, в сетке остаются странные куски. Для них равновесие найти невозможно, Ньютон не сходится, и расчёт падает с $rc = 201$ (рис. 3). Агенты разбирали такие остановки по одной.

Аналогия. Попробуйте найти «положение равновесия» двери на петлях, если её толкнуть: она просто поворачивается, сколько ни толкай. Уравнения для куска, который держится за одну точку, ведут себя так же — у них нет единственного решения.

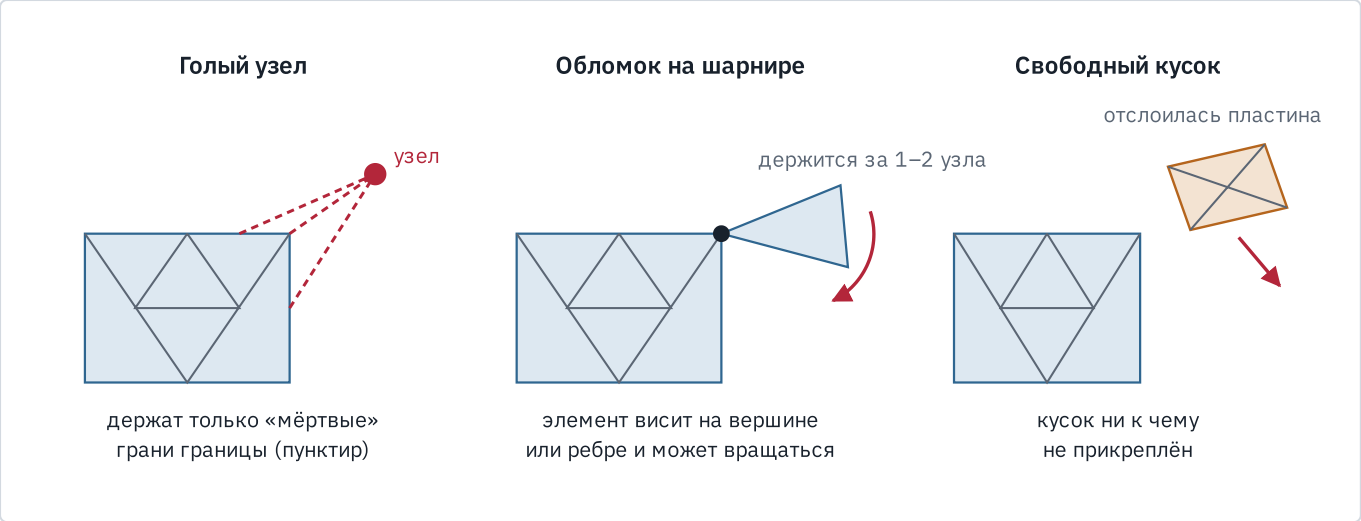


Рис. 8. Три типичных обломка. Двумерная упрощённая картинка, в модели это тетраэдры. Каждый такой кусок может двигаться почти без сопротивления, и программа не может найти для него равновесие.

На каждый тип обломка агенты добавили свой **ключ** — переключатель поведения. Ключ включается переменной окружения вида `CCX_DAMAGE_...=значение` при запуске. Почти все ключи по умолчанию выключены, поэтому старые расчёты не меняются. Основные ключи против стен:

Ключ	Что делает, простыми словами
AUTOSPC_FORCE	Не требовать равновесия от узлов, которые ни на что не опираются (их «маскируют»). Влияние на силу — тысячные доли процента.
BARE_MASK, BARE_MASK_LAW	То же для «голового» узла, который держат только сломанные грани или полностью сломанный материал.
FACET_DEBRIS	Убрать грань границы, если она связывает обломок с обломком.
VISCOUS_DAMPING	Добавить в уравнения слабое «вязкое трение» узлов, как будто тело в мёде. Оно гасит резкие рывки после удалений. Подход из статьи Seupel et al., 2018.
GRADUAL_DELETE=N	Удалённая пачка элементов отпускает свои силы не разом, а за N маленьких шагов (Liu & Liu, 2018). Итоговый ответ тот же, но Ньютону легче.
DEADSOLE_LAW, DEADALL_LAW	Удалить элемент, который сломан по закону ($D = 1$), если он последняя опора узла, не дожидаясь запаздывающего $Dvis$.
HINGE, HINGE_PENDANT	Удалить обломок «на шарнире» (держится за 1–2 узла) и «шип» (сломанный тетраэдр со свободной вершиной).

Ключ	Что делает, простыми словами
HINGE_CLUSTER, _BIG	Удалить целиком группу элементов, которая почти или совсем не прикреплена, например отслоившуюся пластину гидрида.
TR_STICKY, RESCUE_CUTBACK S	Изменения в «лестнице спасения»: какой запасной способ решения пробовать, если обычный Ньютон не сошёлся.

Хорошая новость. Эти правила не меняют физику до почти полного разрыва. Значения θ , при которых сила падает до 50 %, 25 % и 10 % пика, с ключами и без них совпадают до 3–4 знака. Ключи нужны только для того, чтобы расчёт дошёл до конца, а не остановился посередине.

Плохая новость. Каждый новый ключ снимает одну стену, и расчёт упирается в следующую. Всего в программе сейчас 171 переключатель, из них 115 относятся к повреждению. Разобраться, какие из них включать, без справки сложно.

7 Расчёты с гидридами: колоды s3rad

Параметры модели

Что	Матрица Zr	Гидрид ZrH	Граница (UC6)
Упругость	$E = 108,8 \text{ ГПа}$, $\nu = 0,335$	$E = 130 \text{ ГПа}$, $\nu = 0,33$	$K_n = 2 \cdot 10^5 \text{ Н/мм}^3$
Пластичность	$\sigma_t = 500 \rightarrow 720 \text{ МПа}$	$\sigma_t = 600 \rightarrow 720 \text{ МПа}$	—
Зарождение	$\epsilon_f(\eta): 0,30 \dots 0,015$	$\epsilon_f(\eta): 0,12 \dots 0,010$	прочность 275–300 МПа на отрыв, 240–260 МПа на сдвиг
Разрушение	$u_f = 0,015 \text{ мм}$	$u_f = 0,004 \text{ мм}$	$G_c = 2,0\text{--}2,4 \text{ Н/мм}$
Элементов	27 939	9 468	5 400

Из файла `test/s3rad/m12_s3rad_gc24_w.inp`. Расчёт идёт в режиме больших деформаций, решатель PARDISO.

Пять расстановок (сидов)

Чтобы понять, влияет ли расположение гидридов, агент написал генератор колод `mkseeddeck.py`. Он делает ту же модель, но расставляет 12 пластин случайно. **Сид** — номер для генератора случайных чисел: один и тот же сид всегда даёт одну и ту же расстановку. Сделаны s3regen и s4–s7.

Сравнение конфигураций. Слева запуск по штатному сценарию до появления новых ключей, справа «полная конфигурация» со всеми ключами из раздела 6. «Разорван» означает штатное окончание FRACTURE COMPLETE : захваты больше не связаны целым материалом.

Сид	Пик силы, Н	Штатный сценарий	Полная конфигурация	t50	t25	t10
s3regen	3077	стоп θ 0,179 при 71 % пика	разорван, θ 0,234	0,195	0,210	0,224
s4	3103	стоп θ 0,255 при 7 %	стоп θ 0,269 при 2,4 %	0,216	0,236	0,256
s5	3099	стоп θ 0,191 при 81 %	разорван, θ 0,271	0,221	0,235	0,249
s6	3110	стоп θ 0,216 при 76 %	разорван, θ 0,268	0,230	0,241	0,252
s7	3105	стоп θ 0,205 при 61 %	разорван, θ 0,280	0,215	0,227	0,242

t50, t25, t10 — θ , при котором сила упала до 50 %, 25 % и 10 % от пика. Это физическая мера того, как быстро рвётся образец, и она почти не зависит от набора ключей. Каждый расчёт занимает 1,3–2,2 часа. Источник: форум, Агент 1, 26–27.09.

Что видно из таблицы:

- **Пик силы от расстановки не зависит:** 3075–3113 Н, разница меньше 1 %.
- **Ключи сработали:** штатный сценарий останавливался на 61–81 % пика, то есть в середине разрушения. Полная конфигурация доводит 4 из 5 расстановок до разрыва.
- **Но статистике пока нельзя доверять.** Разброс t50 между расстановками примерно такой же, как разброс для одной расстановки на трёх разных сетках (рис. 9). Причина в том, что эти колоды считаются локальной моделью, без внутренней длины из раздела 5.

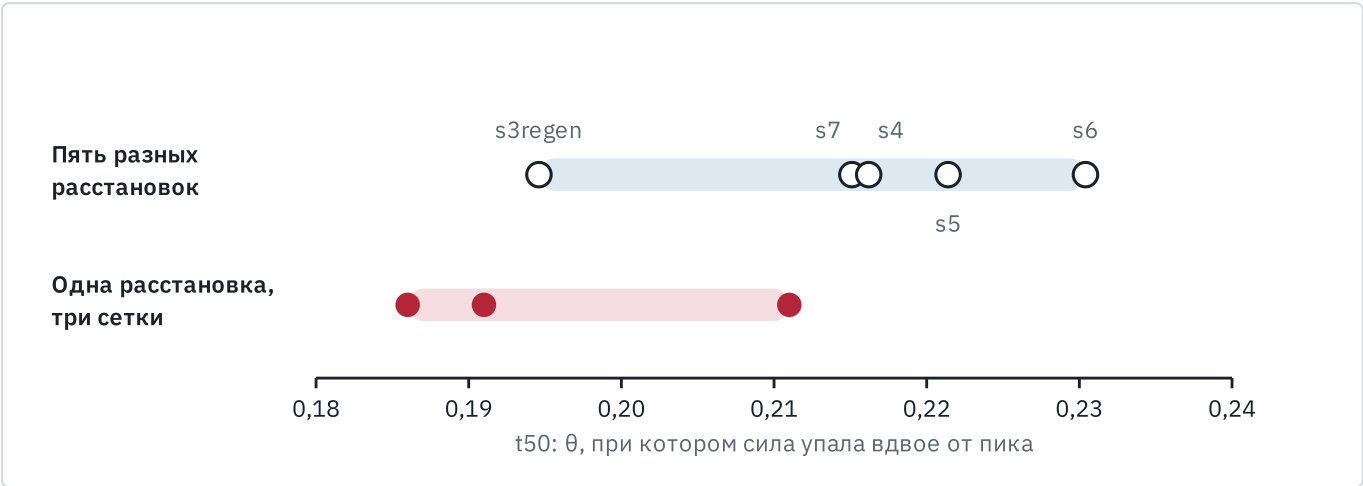


Рис. 9. Шум сетки сравним с эффектом расстановки. Сверху пять разных расстановок, снизу одна и та же расстановка s3grad на трёх сетках. Если смена сетки сдвигает результат так же, как смена расстановки, по пяти сидам нельзя сказать, что расстановка на что-то влияет.

Серия по F_n (последняя работа, 27–30 сентября)

Генератор научили делать долю радиальных пластин F_n от 0 до 100 % (шаг 20 %) при одной и той же расстановке центров. Чтобы разница между ориентациями была заметнее, для этой серии ослабили границу (прочность 500 МПа, G_c = 0,3 кДж/м²) и сделали гидрид более хрупким (u_f = 0,0004 мм).

Эта серия **не завершена**, сводных результатов в репозитории нет. Известно из описаний коммитов:

- F_n = 0 (все тангенциальные): с ключом `HINGE_CLUSTER_BIG` расчёт дошёл до разрыва при $\theta = 0,415$. Удалено 13 целиком отслоившихся пластин гидрида.
- Для F_n = 40 и F_n = 100 в коммитах описаны остановки на новых стенах: при 31 % пика и (с одним из новых ключей) при 97 % пика. Чем закончились эти расчёты, нигде не записано.

Работа остановилась на этапе «снять очередную стену».

8 Как работали агенты и как проверяется код

Работу вели **два ИИ-агента** — две отдельные сессии ассистента Claude. Каждый работал в своей ветке кода, а договаривались они через общий файл `forum.md` (около 11 тысяч строк). Там у каждой задачи был владелец, чтобы агенты не правили одни и те же файлы.

Задача (трек)	Содержание простыми словами	Кто	Итог
CB (W1, W2)	Правильная ширина полосы и закон через энергию G _f	Агент 2	сделано
NL-MAT (W6)	Внутренняя длина <i>l</i> из карточки материала	оба	сделано
Снятие C3D4	Повреждение работает не только на тетраэдрах	Агент 1	сделано
TANG (W4)	Точная касательная для нелокальной модели	Агент 1	сделано, выигрыша нет
Регуляризация	Исправления градиентной и интегральной моделей, объективность по энергии	оба	сделано
S1 и стены	Штатное завершение разрыва, ключи против обломков	Агент 1	4 из 5 сидов
Серия по F _n	Сравнение ориентаций гидридов	Агент 1	в процессе
CON (W8)	Смешанная мода отрыва и сдвига по Turon для границы	—	не начато
LODE (W3)	Зависимость ϵ_f от вида нагружения (параметр Лоде)	—	не начато

Задача (трек)	Содержание простыми словами	Кто	Итог
PATH (W9)	Управление расчётом по рассеянной энергии (arc-length)	—	не начато
LC (W5)	Повреждение в композитных элементах	—	не начато

Хронология

- **16 сентября.** Аудит модуля, распределение задач между агентами.
- **17–18 сентября.** Ширина полосы, закон через G_f , l из карточки, касательная. Измерения объективности, несколько опровергнутых и исправленных выводов.
- **24 сентября.** Найдена и исправлена ошибка градиентной модели. Получена объективность по энергии (рис. 7).
- **25 сентября.** Штатное завершение разрыва (`FRACTURE COMPLETE`), разбор стены колоды s3rad.
- **26–27 сентября.** Генератор колод, пять сидов, чтение 29 статей из library, новые ключи против стен.
- **27–30 сентября.** Серия по Fn. Последний коммит — `c75ad9b`.

Как проверяется, что ничего не сломалось

Регрессионный гейт (`test/regress/run.py`) — 26 небольших тестовых расчётов, которые идут минуты, а не часы. Для каждого записан ожидаемый результат: на каком шаге остановился, какие элементы удалены, какая сила. После любой правки гейт запускают заново. Последний известный результат — **0 упавших из 26**. У каждого теста в файле `cases.json` записано, зачем он нужен.

Кроме гейта есть стенды для отдельных вопросов: объективность ширины полосы (`test/crackband`), нелокальная модель (`test/nonlocal`), гексаэдры (`test/hex`), управление по пути (`test/pathfollow`).

Полезная черта переписки: агенты регулярно **отзывали собственные результаты**, когда находили в них ошибку, и писали об этом в заголовке («ОТЗЫВАЮ...», «Ретракция...»). Поэтому старым числам в начале форума верить нельзя без проверки по более поздним сообщениям. Этот отчёт опирается на последние версии.

9 Состояние проекта на сегодня

работает	Модель повреждения: зарождение по $\epsilon_f(\eta)$, разупрочнение, удаление элементов, граница UC6. Тетраэдры и другие типы элементов.
работает	Регуляризация: правильная ширина полосы, закон через G_f , l в карточке материала, градиентная модель с объективностью по энергии около 2 %.

работает

Штатное завершение разрыва и большой набор средств спасения расчёта. Гейт из 26 тестов зелёный.

частично

Колоды s3rad доходят до разрыва в 4 из 5 случаев, но только с длинным списком ключей и при 1–2 часах на расчёт.

частично

Серия по Fп: колоды готовы, расчёты упираются в новые стены, итоговых результатов нет.

не сделано

Колоды с гидридами считаются локальной моделью, регуляризация на них не перенесена. Статистика по сидам пока меряет сетку.

не сделано

Треки CON, LODE, PATH, LC (смешанная мода на границе, параметр Лоде, управление по энергии, композитные элементы).

10 Замечания и что можно делать дальше

Ниже взгляд со стороны после чтения кода и форума. Пункты упорядочены по пользе для физических выводов.

1. **Перенести регуляризацию на колоды с гидридами.** Инструмент уже есть и проверен: градиентная модель с ℓ и законом через G_f . Пока его нет на s3rad, сравнивать расстановки и значения Fп рано. Возможно, часть стен при этом исчезнет сама, потому что зона разрушения станет шире и плавнее.
2. **Пересмотреть модель гидрида.** В НИРС и в литературе δ -гидрид хрупкий, почти без пластичности. В колоде он задан упругопластическим ($\sigma = 600$ МПа) с тем же законом, что у матрицы. Естественнее хрупкий критерий: разрыв по наибольшему растягивающему напряжению с энергией, соответствующей вязкости разрушения гидрида. От этого зависит, насколько радиальные пластины опаснее тангенциальных.
3. **Сверить масштаб с реальностью.** В модели пластины 600×90 мкм (отношение сторон около 7) и доля гидрида около 1,3 %. В НИРС пластины 100×2 мкм (отношение около 50) и доля 0,3–0,6 %. По толщине пластины в сетке помещается всего 1–2 элемента, поэтому изгиб и разрыв самой пластины описываются грубо.
4. **Больше статистики.** Пять сидов мало, в НИРС было 150 реализаций на значение Fп. Разумный минимум для разрушения: 10–20 сидов на двух сетках, и сравнивать t_{50} , t_{25} , t_{10} , а не «дошёл / не дошёл».
5. **Остановить рост числа ключей.** Правила удаления обломков — заплатки под конкретные сетки. Системные альтернативы из той же библиотеки статей: схема IMPL-EX (Oliver; Titscher, 2019), расчёт с малой инерцией (динамика) или управление по энергии (трек PATH). Для начала полезно хотя бы записать один рекомендованный набор ключей в README.

11 Где что лежит

Ветка репозитория cсх-arch2	Что в ней
main	Исходное состояние модуля до работы агентов (16.09).
claude/eager-davinci-a09b3f	Актуальный код. Работа Агента 1, включает и всю ветку Агента 2. 113 коммитов поверх main.
claude/relaxed-ptolemy-1enhec	Работа Агента 2 (до 18.09), уже влита в eager-davinci.
claude/funny-lamport-0x0z57	Более ранняя попытка перестроить архитектуру кода (13–14.09). Не влита, агенты взяли за основу main.

Файл	За что отвечает
src/calcdamage.f	Закон повреждения: зарождение, разупрочнение, ширина полосы, G_f.
src/damnonlocal.f	Внутренняя длина l : интегральное и градиентное усреднение.
src/resultsmech.f	Умножение напряжения на $(1 - D)$, пол жёсткости gmin.
src/cohesive_uc6.f	Элемент границы гидрид–матрица.
src/damageinitiations.f	Чтение карточки *DAMAGE INITIATION из колоды.
src/nonlingeo.c	Главный цикл расчёта: шаги, Ньютон, удаление, спасение, большинство ключей.
src/damfloat.f, damdangle.f	Поиск оторвавшихся и висящих кусков.
src/ccxopt_list.h	Список всех 171 переключателей (создаётся автоматически).
test/regress/	Регрессионный гейт: 26 тестов и их ожидаемые результаты.
test/s3rad/	Колода s3rad, сценарий запуска run_s3rad.sh, генератор сидов mkseeddeck.py.
test/crackband/README.md	Подробное описание работы по ширине полосы и объективности (на английском).

12 Словарь

МКЭ	Метод конечных элементов: тело разбивают на маленькие кусочки и ищут перемещения их вершин.
Элемент, узел, сетка	Кусочек тела, его вершина и весь набор кусочков.
C3D4, C3D8	Названия типов элементов в CalculiX: тетраэдр с 4 узлами и шестигранник (кубик) с 8 узлами.
Колода	Входной файл расчёта (<code>.inp</code>): сетка, материалы, нагрузки.
Шаг, θ	Нагрузку прикладывают порциями. θ — какая доля полной нагрузки уже приложена, от 0 до 1.
Итерация Ньютона	Одна попытка «угадать — проверить — поправить» внутри шага.
Невязка	Насколько силы не уравновешены. Если она мала, равновесие найдено.
Сходимость	Невязка уменьшается от итерации к итерации и становится достаточно малой.
Cutback	Уменьшение шага нагрузки после неудачи.
$rc = 201$, «стена»	Остановка расчёта, когда шаг стал слишком мал, а равновесие так и не найдено.
Касательная матрица	Подсказка для Ньютона: как силы меняются при малом сдвиге узлов.
Напряжение σ	Сила на единицу площади, МПа (Н/мм ²).
Деформация ϵ	Относительное удлинение: на сколько процентов растянулся материал.
Предел текучести σ_t	Напряжение, после которого материал начинает течь необратимо.
Пластическая деформация ϵ_p	Та часть деформации, которая остаётся после снятия нагрузки.
Триаксиальность η	Насколько напряжение похоже на всестороннее растяжение. Чем больше η , тем легче материал рвётся.
ω	Счётчик подготовки к разрушению. Когда он доходит до 1, начинается разупрочнение.
Повреждение D	Доля «сломанного» материала в точке: 0 — цел, 1 — разрушен.
Разупрочнение	Участок, где материал при дальнейшем растяжении держит всё меньшую силу.
u_f	Раскрытие трещины, при котором материал полностью разрушен.

G_f, G_c	Энергия разрушения: сколько работы нужно, чтобы создать единицу площади трещины.
Характеристическая длина L	Ширина полосы, в которую «сжимается» трещина внутри элемента.
Локализация	Собирание всей деформации в узкой полосе.
Объективность	Ответ не меняется, если сделать сетку мельче.
Внутренняя длина ℓ	Свойство материала, которое задаёт минимальную ширину зоны разрушения.
Нелокальная модель	Повреждение в точке зависит от среднего по её окрестности радиусом порядка ℓ .
Градиентная модель	Вариант нелокальной модели, в котором усреднение делается решением дополнительного уравнения.
Когезионный элемент (UC6)	«Клеевой слой» нулевой толщины на границе двух материалов.
K_n, T_{n0}, g_{min}	Жёсткость клеевого слоя, его прочность на отрыв и остаточная доля жёсткости после разрушения.
D_{vis}	Запаздывающая копия D, которая сглаживает расчёт.
Удаление элементов	Полностью разрушенные элементы выбрасываются из сетки, так растёт трещина.
Маска (AUTOSPC)	Список узлов, от которых временно не требуют точного равновесия.
Переключатель, ключ	Настройка поведения программы через переменную окружения <code>CSX_...</code> .
Регрессионный гейт	Набор быстрых тестов, которые проверяют, что правка не изменила старые результаты.
Сид	Номер для генератора случайных чисел. Один сид — одна воспроизводимая расстановка гидридов.
F_n	Доля радиально ориентированных гидридов, от 0 до 1.
t₅₀, t₂₅, t₁₀	θ , при котором сила упала до 50, 25 и 10 % от пика.
FRACTURE COMPLETE	Штатное окончание расчёта: образец разорван.
Ветка, коммит	Отдельная линия изменений в репозитории git и одна сохранённая правка в ней.

Отчёт подготовлен ИИ-ассистентом Claude 2 октября 2026 г. по коду ветки `cclaude/eager-davinci-a09b3f` (коммит `c75ad9b`), переписке в `conversation/forum.md` и НИРС «Влияние ориентации, объёмной доли и размеров гидридов на НДС циркониевых труб при окружном растяжении» (Ильсов Р.А., НИЯУ МИФИ, 2026). Числовые результаты принадлежат измерениям агентов и для отчёта не перепроверялись расчётом.